



计算机网络 第 15 课 域名系统 作业

班级： 24 软工 1 班 学号： 22920242203267 姓名： 李富悦

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	A	D	A	D	B	D	D	C	B	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	C,B	A	C	B	B,A	D	A	A	D	

二、简答题

第 20 题

不一定。DNS 名称解析的耗时主要取决于缓存命中、需要跨越的授权区数量以及各服务器之间的网络往返时延，而不是域名标签的绝对段数。若三段和十段都在同一授权区内，本地域名服务器命中缓存时查询时间几乎相同；只有当更深层次对应更多未缓存的委派查询时，才可能增加一次或多次往返。因此简单限制名称段数不能保证更快，合理的缓存、就近 DNS 和稳定的授权服务器更关键。

第 21 题

不同地点 ping 同一门户网站时，DNS 解析结果可能相同，也可能不同。大型门户通常使用 CDN、智能 DNS 或全局负载均衡，根据用户地理位置、运营商链路、服务器负载和健康状态返回不同边缘节点 IP。这样可以就近访问、分散流量、提高容灾能力并降低时延。

不同 IP 一般表示访问不同缓存节点或镜像节点，逻辑上仍是同一个网站；除非网站主动做地域化、灰度发布或个性化策略，否则不意味着访问的是完全不同的内容。

第 22 题

递归查询是客户把目标域名交给 DNS 服务器，并要求该服务器代为完成后续查询，最终返回目标记录或错误信息。对客户来说，中间查询过程被 DNS 服务器屏蔽。



迭代查询是被查询的 DNS 服务器只返回自己知道的最佳结果：可能是最终记录，也可能是下一层服务器的名字和地址引用。查询方再按引用继续查询下一台服务器，直到得到目标记录或错误信息。

第 23 题

各空缺项为：(1) Web 服务器；(2) 192.168.1.3；(3) 80；(4) oa.xyz.com；(5) xyz.com；(6) ftp；(7) 192.168.1.4；(8) IP 地址到域名的映射，即反向解析；(9) ftp.xyz.com；(10) 192.168.1.1；(11) 递归；(12) 迭代。

第 24 题

各空缺项为：(1) xyz.com；(2) www；(3) 10.10.100.3；(4) 用域名查询对应的 IP 地址；(5) 取消勾选“创建相关的指针 (PTR) 记录”复选框；(6) D；(7) B；(8) C；(9) `ipconfig /displaydns`；(10) `ipconfig /flushdns`；(11) D。

三、编程题

<https://github.com/lifuyue/xmu-cn-lab/tree/main/LAB15>